

スクリプト実行

Lispで評価器を書く準備

情報システム学科 3年・選択・2単位

今日の到達目標

- ファイル内の複数式を順に評価できる
- 式と文字列・リストを区別できる
- セルフホスティングへの依存関係を説明できる

前回との接続

REPLで名前と関数を定義できるようになった。

同じ定義を毎回入力する手間を、スクリプト実行で減らす。

定義をファイルに保存して検証を再現する。

当日の中心と継続する改修

進める順序

確かめること

主経路

複数式を読み、同じ環境で順に評価

操作の観察

文字列・記号、リストの分解と再帰

自作版の不足を改修

文字列・コメントのlexerを追加

完成ホストで観察した部分と、自分で直した部分を区別する。

必要機能は維持し、未実装の差分は継続作業として記録する。

スクリプトの実演

```
python3 examples/11-lisp-scripts/lisp.py \  
examples/11-lisp-scripts/demo.lisp
```

ファイルを読み、式を順に評価する。

作業ディレクトリとファイルの相対パスを確認する。

複数式の読取

```
(define square (lambda (x) (* x x)))  
(display (square 5))  
(newline)  
(display (square 7))  
(newline)
```

ファイル全体には、独立した式が5個ある。

読取器の反復

式を1つ読んだ後、入力が残っているか確認する。

残っていれば次の式を読む。

1個の巨大なリストに包む必要はない。

環境の共有

同じスクリプト内の式は1つの実行環境を共有する。

先の `define` が、後の呼出しで見つかる。

式ごとに環境を初期化すると、定義が消える。

5個の式と、1個の共有環境

順番	評価する式	共有環境・出力
1	<code>(define square ...)</code>	squareの定義を保存
2・3	display、newline	同じsquareを使い、25を表示
4・5	display、newline	同じsquareを使い、49を表示

各呼出しの仮引数xは別の局所環境に置く。

共有するのはスクリプトの大域環境。CLIは最後の値 `()` も表示する。

REPLとの違い

入口	入力	実行の単位
REPL	標準入力	入力した式
--eval	引数文字列	指定した式
スクリプト	ファイル	複数式

評価規則は共有し、入口を分ける。

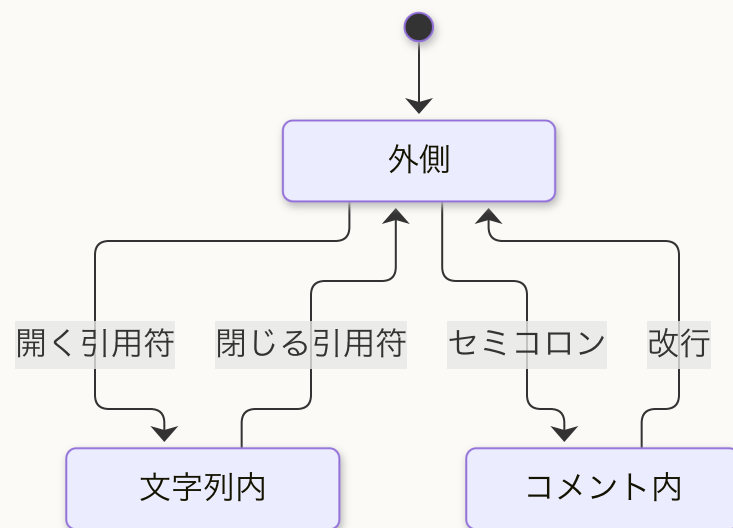
文字列の読取

```
(display "a (b); c") ; memo
```

文字列内の空白・括弧・`;`を、そのまま1個の値にする。

トークンの種類	読み取る内容
括弧	<code>(と)</code>
記号	<code>display</code>
文字列	<code>a (b); c</code>

lexerが文字を読む状態



文字列内では ; も括弧も普通の文字。

外側の ; memo は改行までコメントとして読み飛ばす。

これは読取手順の図。参照版は内側のループで状態を表す。

入力を左から追う

読む部分	状態	行う処理
(display	外側	括弧と記号を確定
開く "	文字列内へ	文字列の蓄積を開始
a (b); c	文字列内	空白・括弧・ ; も蓄積
閉じる "	外側へ	文字列トークンを確定

閉じる引用符を読んだ後の) が、呼出しを閉じる。

エスケープした引用符 \" は、文字列を閉じない。

コメントと改行

読む部分	状態	トークンへの影響
"a;b"	文字列内	；を文字列に含める
； memo	外側からコメント内	行末まで捨てる
次の行	外側へ戻る	再び式を読み始める

単純な空白分割では、状態ごとに異なる意味を守れない。

閉じない文字列は読取エラー。続きを勝手に記号と解釈しない。

記号と文字列の違い

入力	読取後の型	評価すると
name	Symbol	環境でnameを検索
"name"	文字列	文字列の値name
(quote name)	quoteとSymbol	記号の値name

参照版はTokenのstring印とSymbol型で区別する。

同じ文字の並びでも、引用符の有無で評価規則が変わる。

リストの生成

```
(list 1 2 3)  
(quote (1 2 3))
```

`list` は引数を評価する。`quote` は内部を評価しない。

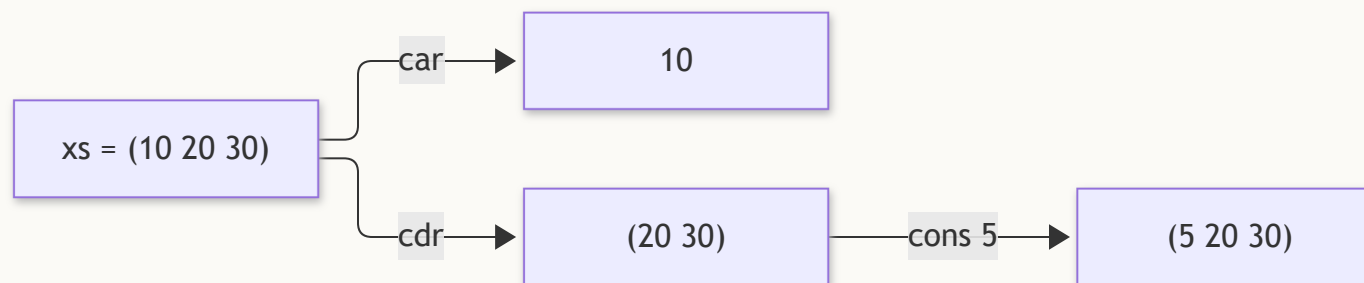
同じ値を得ても、評価の経路は異なる。

リストの分解

```
(car (quote (10 20 30)))  
(cdr (quote (10 20 30)))  
(cons 5 (quote (10 20)))
```

先頭、残り、先頭の追加を使って木や環境を操作する。

先頭と残りを、同じリストで見る



教材方言のcdrとconsは新しいリストを返す。

元のxsは (10 20 30) のまま。空リストのcar/cdrはエラー。

空リスト

`(quote ())` は空のリスト。

再帰でリストを処理するときの停止条件に使う。

空リストの `car` を呼ぶ場合の診断も決める。

リストの再帰

```
(define total
  (lambda (xs)
    (if (null? xs)
        0
        (+ (car xs) (total (cdr xs))))))
(total (quote (2 3 4)))
```

結果は 9。空リストの結果は 0。

totalの呼出しでは、xsが縮む

呼出し	xs	今の先頭	次のxs
1	(2 3 4)	2	(3 4)
2	(3 4)	3	(4)
3	(4)	4	()
4	()	取り出さない	停止して0

空になるたびに止めるため、空リストのcarを呼ばずに済む。

各呼出しのxsは別。関数totalの定義は同じものを使う。

totalの復帰では、足し算が進む

戻る呼出し	待っていた計算	返す値
<code>total ()</code>	停止条件	0
<code>total (4)</code>	<code>(+ 4 0)</code>	4
<code>total (3 4)</code>	<code>(+ 3 4)</code>	7
<code>total (2 3 4)</code>	<code>(+ 2 7)</code>	9

下へ呼ぶときはリストを分解し、上へ戻るときに合計する。

`(cdr xs)` が元のリストを削除するわけではない。

入出力の役割

`display` は値を表示し、`newline` は改行する。

後の `read` は入力をS式として読み取る。

言語の評価規則と、OSの入出力を結ぶ境界になる。

失敗の位置

ファイルが見つからない場合は、読取の前に失敗する。

括弧不足は読取時、未定義名は評価時に失敗する。

同じ「動かない」でも対処する場所が違う。

検証の再現

関数定義と入力を同じファイルに保存する。

実行コマンドと期待値をREADMEに書く。

別の人と同じ条件で実行できるようにする。

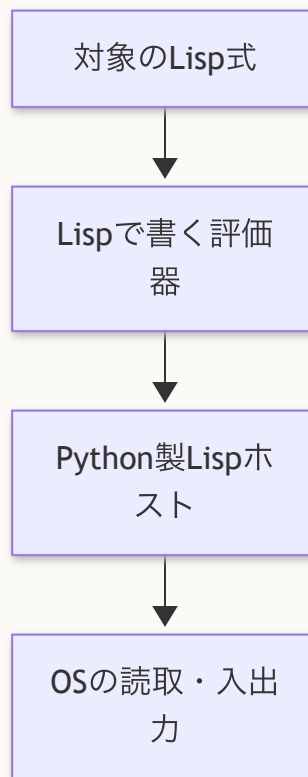
セルフホスティングの目標

Lispで書いた評価器が、Lispの式を評価する。

必要な操作を、今のLisp方言で表現できるか調べる。

今日は共有環境のスクリプトを主経路にし、データ操作を確かめる。

実行の層



各層の仕事を分け、どこまでLispへ移したか記録する。

必要機能の棚卸し

評価器は式の種類を判断し、リストを分解し、環境で名前を探す。

不足する組込み操作をリスト化する。

すべてを一度に追加せず、最小の評価例から試す。

演習1 スクリプト

複数式を読み取り、同じ環境で順に評価する。

定義の後に2回の関数呼出しを置く。

ファイルの終端で自然に終了することを確認する。

演習2 リスト

空・1要素・複数要素のリストで `total` を検証する。

データとして渡す式に `quote` が必要な理由を説明する。

演習3 評価器の入口

Lispの関数に、`(quote (+ 1 2))` を渡す。

まず式をそのまま返し、次に先頭と引数を取り出す。

実際の評価規則は次回で拡張する。

確認とまとめ

同じファイル内で環境を共有する理由は何か。

文字列と記号を同じ型にした場合、どの式が曖昧になるか。

次回は必要機能を契約にし、Lisp製評価器を育てる。

解答 環境を共有する理由

```
(define square (lambda (n) (* n n)))  
(square 4)
```

同じGで順に評価すれば、後の式が先の定義を見つけ、16 を返す。

式ごとに新しい大域環境を作る反例では、2式目の square が未定義になる。ファイルは複数式でも、定義を引き継ぐ1回の実行として扱う。

解答 記号と文字列

先に `(define x 5)` を同じ環境で評価する。

入力	評価	結果
<code>x</code>	Symbolとして名前を検索	<code>5</code>
<code>"x"</code>	文字列の値を返す	<code>"x"</code>

両方を同じ型で検索する反例では、文字列まで `5` に変わる。名前を指す記号と、その文字自体の値を区別する。

参考

- 本教材: `examples/11-lisp-scripts/`
- Python 3.12 入出力
- SICP 評価器